

Name: _____

Matrikelnummer: _____

Punkte: _____

Bewertung: _____

STUDIENGANG: Software Engineering (SE), Medizin- und Bioinformatik (MBI)**LEHRVERANSTALTUNG:** DEM2, DAE2**KLAUSURDAUER:** 70 Minuten**PRÜFER:** Josef Altmann**PRÜFUNGSAUFSICHT:** Josef Altmann, Erik Pitzer**BITTE BEACHTEN SIE:**

- (1) Beachten Sie die im Vorfeld der Klausur kommunizierten Richtlinien bzgl. Durchführung von Online-Prüfungen – diese sind ausnahmslos einzuhalten.
- (2) Punkteanzahl: 65 Punkte; für eine positive Beurteilung sind 33 Punkte notwendig.
- (3) Hilfsmittel (Unterlagen, Skripten, Cheat Sheets, Referenzdokumente) sind erlaubt.
- (4) Absprachen mit Kolleg*Innen führen zu einer negativen Beurteilung der Klausur.
- (5) Bei den Multiple Choice-Aufgaben können beliebig viele (auch keine!) Antwortmöglichkeiten richtig sein. Pro Antwortalternative erhalten Sie
 - Pluspunkte bei richtiger Antwort.
 - Minuspunkte bei falscher oder fehlender Antwort.
 - keine Punkte bei Ankreuzen der Spalte „Weiß nicht“ („Kenne die richtige Antwort nicht.“). Damit können Sie mögliche Punkteabzüge vermeiden.
 - Eine negative Gesamtpunkteanzahl pro Multiple Choice-Aufgabe ist nicht möglich – übersteigt die negative Punkteanzahl die positive Punkteanzahl pro Multiple Choice-Aufgabe so erhalten Sie 0 Punkte.

AUFGABEN UND PUNKTE:

		ERREICHBAR	ERREICHT
Aufgabe 1	<i>Konzeptuelle Modellierung</i>	15	
Aufgabe 2	<i>Relationale Abbildung</i>	10	
Aufgabe 3	<i>Relationale Normalformen</i>	4	
Aufgabe 4	<i>Datenintegrität</i>	5	
Aufgabe 5	<i>Data Definition Language</i>	6	
Aufgabe 6	<i>Relationale Algebra</i>	6	
Aufgabe 7	<i>SQL-Abfragen</i>	14	
Aufgabe 8	<i>Verständnisfragen</i>	5	
GESAMT		65	

1. Aufgabe: Konzeptuelle Modellierung

(15 Punkte)

Modellieren Sie folgenden Sachverhalt als Entity Relationship-Modell und verwenden Sie dabei die **Chen-Notation**.

Markieren Sie hierbei **Schlüsselattribute** durch Unterstreichung entsprechend. Achten Sie auf die korrekte Notation, insbesondere bei schwachen Entitäten oder bei Vererbung.

Treffen Sie, falls notwendig, sinnvolle Annahmen und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar in Ihrer Lösung.

Der zu betrachtende Realitätsausschnitt umfasst folgenden Sachverhalt:

Die FH OÖ hat eine neue Dienstordnung samt Gehalts- und Zulagentabellen erstellt, welche mit Anfang März 2021 in Kraft tritt. Für einen Ausschnitt dieser neuen Dienstordnung ist das Datenmodell neu zu erstellen und in weiterer Folge ist die Verwaltungssoftware anzupassen.

Modellieren Sie bitte den angegebenen Sachverhalt, der vor allem die Personalverrechnung betrifft!

- *In der neuen Dienstordnung sind die Gehaltsklassen „1“ bis „18“ definiert. Für jede Gehaltsklasse ist das Basisgehalt in Euro zu speichern.*
- *Jede Gehaltsklasse erlaubt darüber hinaus eine Reihe von möglichen Zulagen. Diese Zulagen haben alle eine Bezeichnung (bspw. Studiengangsleiterzulage) und einen Code (bspw. STGLZU), der innerhalb jeder Gehaltsklasse eindeutig ist.*
- *Die Mitarbeiter sollen mit Vorname, Nachname und Sozialversicherungsnummer gespeichert werden. Jeder Mitarbeiter verdient das Gehalt seiner Gehaltsklasse, wobei außerdem vermerkt werden muss seit wann er/sie dieser Gehaltsklasse zugeordnet wurde.*
- *Die Mitarbeiter können Zulagen erhalten. Es soll vermerkt werden, wer von wann und bis wann welche Zulagen erhält.*

2. Aufgabe: Relationale Abbildung

(10 Punkte)

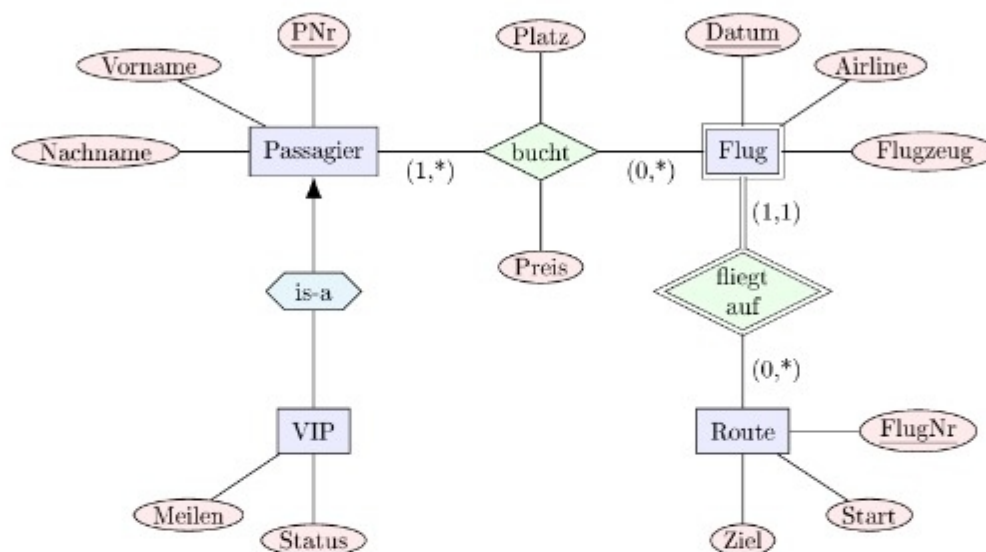
Erstellen Sie ein relationales Modell, das Sie aus dem folgenden Entity Relationship-Diagramm ableiten. Markieren Sie dabei Schlüsselattribute, Fremdschlüsselattribute wie auch Schlüssel/Fremdschlüsselattribute durch Unterstreichung entsprechend. Kennzeichnen Sie Fremdschlüssel durch das Voranstellen des Namens der Relation auf die sich der Schlüssel bezieht (also durch R2.Attr).

Verwenden Sie möglichst **wenige Relationen** (ohne dabei jedoch Redundanzen einzuführen) und beachten Sie, dass die Datenbank **keine Nullwerte** erlaubt.

Wählen Sie einen Datentyp aus folgenden Möglichkeiten: Number (N), String (S), Date (D)

Die Darstellung des Relationenschemas hat in der folgenden Notation zu erfolgen:

R1: {[Attr:Typ, Attr:Typ, R2.Attr:Typ, R3.Attr:Typ] }



3. Aufgabe: Funktionale Abhängigkeiten/Normalisierung

(4 Punkte)

Überführen Sie nachfolgende Relation **Mautsystem** in die **dritte Normalform**, bestimmen Sie geeignete Schlüssel (**verwenden Sie nur die gegebenen Attribute, keine künstlichen Schlüssel**). Geben Sie die Relationenschemata an, die sich aus dem Normalisierungsprozess ergeben und kennzeichnen Sie die jeweiligen Primär- und Fremdschlüssel bzw. Primär-/Fremdschlüssel. Die Darstellung des Relationenschemas hat in der folgenden Notation zu erfolgen:

Relationenname (AttrID: Typ, Attr: Typ, Relation.Attr: Typ, ...)

Wählen Sie einen Datentyp aus folgenden Möglichkeiten: Number (N), String (S), DateTime (D)

Annahmen:

- Ein Fahrzeug kann beliebig oft durch jede Mautstelle fahren, dabei können die Fahrer beliebig wechseln.
- Jeder Fahrer hat eine Fahrernummer (FNr), einen Vornamen (Vorname) und einen Nachnamen (Nachname).
- Jede Mautstelle hat eine Mautstellennummer (MNr) und eine Mautstellenbezeichnung (MBez).

Mautsystem

Fahrzeug & Fahrer	Maut-Durchfahrt
L-123FH VW Golf 4, schwarz, Andreas Tun (713)	AST Dornach (12032) - 29.3.2019 8:46
L-123FH VW Golf 4, Schwarz, Andreas Tun (713)	AST Bindermichl (12341) - 29.3.2019 9:01
L-123FH VW Golf 4, Schwarz, Martha Tun (714)	AST Bindermichl (12342) - 29.3.2019 9:52

4. Aufgabe: Datenintegrität

(5 Punkte)

Gegeben sind zwei Tabellen PROFESSOR und VORLESUNG wie folgt, wobei diese bereits die gegebenen Datensätze enthalten. Entscheiden Sie für die nachfolgenden *SQL-Anweisungen*, ob diese *zulässig* sind oder nicht – d.h., ob sie die *Datenintegrität verletzen*. Die SQL-Anweisungen beziehen sich immer auf die angegebene Datenausprägung.

Professor	Vorlesung																																				
<pre>CREATE TABLE Professor(PersNr INTEGER PRIMARY KEY, Name VARCHAR(30) NOT NULL, Rang CHAR(2) , CONSTRAINT Check_Rang CHECK(Rang IN ('C3','C4')) , Raum INTEGER UNIQUE);</pre>	<pre>CREATE TABLE Vorlesung(VorlNr INTEGER PRIMARY KEY, Titel VARCHAR(30) , SWS INTEGER, gelesenVon INTEGER, CONSTRAINT FK_gelesenVon FOREIGN KEY (gelesenVon) REFERENCES Professor(PersNr));</pre>																																				
<table><tr><th>PersNr</th><th>Name</th><th>Rang</th><th>Raum</th></tr><tr><td>2125</td><td>Sokrates</td><td>C4</td><td>226</td></tr><tr><td>2126</td><td>Russel</td><td>C4</td><td>232</td></tr><tr><td>2127</td><td>Poper</td><td>C3</td><td>310</td></tr></table>	PersNr	Name	Rang	Raum	2125	Sokrates	C4	226	2126	Russel	C4	232	2127	Poper	C3	310	<table><tr><th>VorlNr</th><th>Titel</th><th>SWS</th><th>gelesenVon</th></tr><tr><td>5041</td><td>Ethik</td><td>4</td><td>2125</td></tr><tr><td>5043</td><td>Algebra</td><td>3</td><td>2126</td></tr><tr><td>5049</td><td>Mäeutik</td><td>2</td><td>2125</td></tr><tr><td>4052</td><td>Logik</td><td>4</td><td>2125</td></tr></table>	VorlNr	Titel	SWS	gelesenVon	5041	Ethik	4	2125	5043	Algebra	3	2126	5049	Mäeutik	2	2125	4052	Logik	4	2125
PersNr	Name	Rang	Raum																																		
2125	Sokrates	C4	226																																		
2126	Russel	C4	232																																		
2127	Poper	C3	310																																		
VorlNr	Titel	SWS	gelesenVon																																		
5041	Ethik	4	2125																																		
5043	Algebra	3	2126																																		
5049	Mäeutik	2	2125																																		
4052	Logik	4	2125																																		

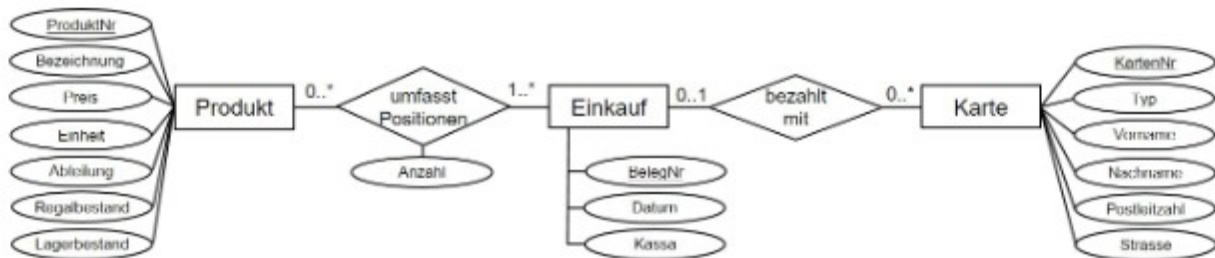
SQL-Statement	Zulässig	Nicht zulässig	Weiß nicht
a) <pre>INSERT INTO Professor (PersNr, Name, Rang) VALUES (2126, 'Poper', 'C3');</pre>	☐	☐	☐
b) <pre>INSERT INTO Professor VALUES (2150, 'Maier', 'C3', 310);</pre>	☐	☐	☐
c) <pre>INSERT INTO Vorlesung VALUES (4055, 'DEM', 3, 2125);</pre>	☐	☐	☐
d) <pre>DELETE FROM Vorlesung WHERE gelesenVon = 2125;</pre>	☐	☐	☐
e) <pre>DELETE FROM Professor WHERE PersNr = 2126;</pre>	☐	☐	☐

5. Aufgabe: Data Definition Language

(6 Punkte – 4 + 2)

Gegeben ist folgendes Entity Relationship-Diagramm sowie ein Großteil der DDL-Anweisungen, die das Datenbankschema eines Supermarktes erstellen.

In der Datenbank werden Produkte und Einkäufe mit Einkaufspositionen gespeichert. Die Bezahlung kann entweder bar oder mit einer Karte (bspw. Kundenkarte, EC-Karte, VISA) erfolgen. Erfolgt die Bezahlung in bar, so wird in der Tabelle Einkauf in der Spalte KartenNr ein NULL-Wert gespeichert.



```

CREATE TABLE Produkt (
    ProduktNr NUMBER (10) NOT NULL,
    Bezeichnung VARCHAR(25) NOT NULL,
    Preis NUMBER (6,2) NOT NULL,
    Einheit VARCHAR(10) NOT NULL,
    Abteilung NUMBER (2) NOT NULL,
    Regalbestand NUMBER (5) NOT NULL,
    Lagerbestand NUMBER (5) NOT NULL,
    CONSTRAINT Produkt_PK PRIMARY KEY (ProduktNr),
    CONSTRAINT Einheit_CHECK CHECK (Einheit IN ('kg', 'liter',
        'stück', 'packung', 'flasche', 'kiste'))
);
    
```

```

CREATE TABLE Einkaufsposition (
    BelegNr NUMBER (10) NOT NULL,
    ProduktNr NUMBER (10) NOT NULL,
    Anzahl NUMBER (5) NOT NULL,
    CONSTRAINT Einkaufsposition_PK PRIMARY KEY (BelegNr, ProduktNr),
    CONSTRAINT BelegNr_FK_Beleg FOREIGN KEY (BelegNr)
        REFERENCES Einkauf(BelegNr),
    CONSTRAINT ProduktNr_FK_Produkt FOREIGN KEY (ProduktNr)
        REFERENCES Produkt(ProduktNr)
);
    
```

```

CREATE TABLE Karte (
    KartenNr NUMBER (16) NOT NULL,
    Typ VARCHAR(12) NOT NULL,
    Vorname VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
    Nachname VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
    Postleitzahl NUMBER (8) DEFAULT NULL,
    Strasse VARCHAR(20) DEFAULT NULL,
    CONSTRAINT Karte_PK PRIMARY KEY (KartenNr)
);
    
```

a) Erstellen Sie eine entsprechende CREATE TABLE-Anweisung für die Tabelle Einkauf.

b) Erstellen Sie eine Anweisung zur Schema-Evolution für die Tabelle Karte um sicherzustellen, dass der Typ einer Karte nur folgende Werte annehmen kann:

'Kundenkarte', 'EC-Karte', 'VISA', 'Mastercard'

6. Aufgabe: Relationale Algebra

(6 Punkte – 3+3)

Gegeben ist das folgende Datenbankschema der Qualitätskontrolle eines Taschentuchherstellers.

Primärschlüsselattribute, Fremdschlüsselattribute wie auch Schlüssel/Fremdschlüsselattribute sind durch Unterstreichung entsprechend gekennzeichnet.

```
Modell: {[Name, Lagen, Papierart, Saugkraft]}
Tester: {[SVNR, Nummer, Nasengröße, Nasenform]}
beginnt_test: {[Tester.SVNR, Modell.Name, Datum]}
beendet_test: {[Tester.SVNR, Modell.Name, Datum, Bericht]}
```

Beginnt eine Testerin/ein Tester ein Modell zu testen, wird dies zum Startzeitpunkt in der Relation `beginnt_test` gespeichert. Ist der Test zu Ende wird ein entsprechender Eintrag in der Relation `beendet_test` erzeugt. Sie können daher annehmen, dass das Datum in `beendet_test` immer größer ist als das Datum im entsprechenden Eintrag in `beginnt_test`.

Zum Beginn der Schnupfensaison sollen nun folgende Informationen aus der Datenbank abgefragt werden. Formulieren Sie die folgenden Anfragen in der Relationalen Algebra.

- a) Es sollen für jede Testerin/jeden Tester sämtliche Modelle ausgegeben werden, welche von ihr/ihm weder bereits getestet wurden noch gerade getestet werden. Das Ergebnis soll die Form (`SVNR`, `Name`) aufweisen.

- b) Es soll für alle TesterInnen (`SVNR`) mit einer Nasengröße von mindestens 3 sämtliche Modelle (`Name`) ausgegeben werden, welche diese gerade testen (= der Test hat begonnen, aber wurde noch nicht beendet).

7. Aufgabe: SQL-Abfragen

(14 Punkte – 2+3+4+5)

Gegeben ist folgende Datenausprägung basierend auf dem Datenbankschema aus Aufgabe 5:

Produkt

	PRODUKTNR	BEZEICHNUNG	PREIS	EINHEIT	ABTEILUNG	REGALBESTAND	LAGERBESTAND
1	1001	Apfel	1,99	kg	1	12	25
2	1002	Kekse	0,79	packung	23	63	183
3	1003	Chips	0,99	packung	23	5	10
4	1004	Bier	10,99	kiste	25	25	100

Karte

	KARTENNR	TYP	VORNAME	NACHNAME	POSTLEITZAHL	STRASSE
1		4711	Kundenkarte	Karl	Napf	4040 Schwagerweg 7
2		4712	Kundenkarte	Emma	Napf	4040 Schwagerweg 7
3	5366845196965252	EC-Karte	NULL	NULL	NULL	NULL
4	5000845196962020	VISA	NULL	NULL	NULL	NULL

Anmerkung: Nur bei Kundenkarten dürfen Kundendaten gespeichert werden.

Einkauf

	BELEGNR	DATUM	KASSA	KARTENNR
1	10001	01.01.17	4	5000845196962020
2	20001	15.01.18	3	4711
3	30001	20.01.19	2	NULL
4	30002	05.01.19	3	4712
5	30003	05.01.19	3	4712
6	30004	05.01.19	3	5366845196965252
7	30005	05.01.19	3	NULL
8	40001	28.01.20	4	5366845196965252

NULL-Wert stellt eine Barzahlung dar.

Einkaufsposition

	BELEGNR	PRODUKTNR	ANZAHL
1	10001	1004	1
2	20001	1001	1
3	20001	1002	3
4	30001	1002	2
5	30002	1001	1
6	30003	1004	2
7	30003	1003	5
8	30004	1003	6
9	30005	1004	1
10	40001	1003	5

Formulieren Sie für die folgenden Aufgaben die Anfragen in SQL.

- a) Ermitteln Sie die Anzahl der vorhandenen Einheiten (= Lagerbestand + Regalbestand) für jedes Produkt der Abteilung 23. Geben Sie die ProduktNr, die Bezeichnung, die Abteilung sowie die Anzahl der Einheiten (benennen Sie diese Spalte Gesamtbestand) aus.

- b) Ermitteln Sie die Anzahl aller Einkäufe im Jahr 2019, die bar bezahlt wurden. Benennen Sie die Spalte Anzahl_Einkäufe_Bar_2019. Beachten Sie, dass Barzahlungen in der Tabelle Einkauf durch einen NULL-Wert in der Spalte KartenNr dargestellt werden.

- c) Ermitteln Sie alle Kartennummern, mit denen am 5. Januar 2019 an der Kassa 3 bezahlt wurde. Mehrfach vorkommende Kartennummern sollen nur einmal ausgegeben werden. Sortieren Sie die KartenNr absteigend. Beachten Sie, dass Barzahlungen in der Tabelle Einkauf durch einen NULL-Wert in der Spalte KartenNr dargestellt werden.

- d) Ermitteln Sie alle Produktnummern und Bezeichnungen, die am 5. Januar 2019 bei mindestens 2 Einkäufen an Kassa 3 gekauft wurden. Geben Sie ProduktNr und Bezeichnung sowie die Anzahl der Einkäufe aus.

8. Aufgabe: Verständnisfragen

(5 Punkte – je 1)

		Richtig	Falsch	Weiß nicht
a)	Bei der Überführung des Entity-Relationship-Diagrammes in das Relationenmodell werden für schwache Entitäten keine eigenen Relationen benötigt, da diese von dem Schlüssel einer nicht schwachen Entität abhängen.			
b)	Bei der Überführung eines Entity-Relationship-Diagrammes in das Relationenmodell muss man für binäre 1:1- sowie 1:N-Beziehungen keine eigene Relation erstellen. Als Bedingung gilt allerdings: Es dürfen keine NULL-Werte entstehen.			
c)	Eine Relation mit zwei Attributen (inkl. Schlüssel) befindet sich immer in 2. Normalform sofern sie bereits in erster Normalform ist.			
d)	Jeder Entität muss ein Fremdschlüssel zugeordnet werden. Hierbei ist es immer möglich einen künstlichen Schlüssel zu erzeugen.			
e)	Ein Schlüssel muss immer minimal sein. Das heißt ein Schlüssel darf keine überflüssigen Attribute enthalten.			